

PROYECTO FINAL INTEGRADOR

CARRERA:	TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN		
SEDE:	SAN NICOLAS	LOCALIZACIÓN:	SAN NICOLAS
ASIGNATURA:	TUTORIA		
CURSO:	2°	TURNO:	
PROFESOR:	ING. PABLO AUDOGLIO	FECHA:	

PROPÓSITO:

Evaluar la capacidad del estudiante para realizar abstracciones de la realidad en función de la construcción de un producto de software en el marco de un proyecto, su habilidad para administrar el tiempo y los recursos seleccionados para el logro del objetivo propuesto, su capacidad para integrar el marco teórico establecido y los conocimientos previos adquiridos aplicándolos en el desarrollo del proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Claridad en el planteamiento de los objetivos del proyecto.
- Cohesión y precisión en la especificación de requerimientos de software.
- Solidez en el análisis del problema de acuerdo a los objetivos del proyecto.
- Coherencia en la definición de las iteraciones del proyecto.
- Corrección en el desarrollo de los artefactos técnicos requeridos.
- Valoración del diseño arquitectónico utilizado.
- Funcionalidad y robustez del producto de software fabricado.
- Cumplimiento de los requerimientos mínimos solicitados para el proyecto final.
- Performance en la presentación del proyecto.

GUÍA:

1 - NOMBRE DEL PROYECTO: EL NOMBRE O TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIBE EN POCAS PALABRAS SU NATURALEZA. DEBE SER CLARO Y ENTENDIBLE, ASÍ COMO ATRACTIVO Y CONCRETO.

2 - SIGLAS DEL PROYECTO: DEFINIR UNA DENOMINACION CORTA POR LA CUAL HACER REFERENCIA AL PROYECTO.

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: RESUMEN. QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.

4 - OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO. Debe definir los objetivos en infinitivo (ar-er-ir), indicando claramente que es lo que debe lograrse, y si es posible, en qué período de tiempo debe evaluarse su logro. Recuerde que de los objetivos se desprenden los requerimientos, y que un requerimiento satisface parcial o totalmente un objetivo.



5 - DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO/PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, TECNOLÓGICOS, DE RENDIMIENTO, ETC. DEBEN INCLUIRSE:

- MINUTAS DE REUNIÓN,
- PROTOTIPOS DE INTERFAZ GRÁFICA,
- ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS.

6 - ALCANCE: DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS, EXPLICITAR QUE FUNCIONALIDAD SE INCLUYE Y CUAL SE EXCLUYE.

- **INCLUSIONES:** FUNCIONALIDAD QUE EL PRODUCTO DEBE POSEER.
- **EXCLUSIONES:** FUNCIONALIDAD DETECTADA QUE EL PRODUCTO NO POSEERA (al menos en la versión actual).

7 – REGISTRO DE INTERESADOS: IDENTIFICAR CON NOMBRE, ORGANIZACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ROL EN EL PROYECTO A CADA INTERESADO. ADEMÁS, DEBERÁ EVALUAR SUS EXPECTATIVAS PRINCIPALES, INFLUENCIA POTENCIAL, Y FASE DE MAYOR INTERÉS. FINALMENTE, CLASIFICARLOS EN INTERNO / EXTERNO, Y SI REPRESENTA UN APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR.

8 - CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.

9 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO, TECNOLOGÍA, FUNCIONALIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE SE ACEPTÉ EL PRODUCTO DEL PROYECTO (esto puede especificarse en cada requerimiento).

10 - SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS.

11 - RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, O DE UN PROCESO DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEAN EN EL PROYECTO.

12 – ITERACIONES DEL PROYECTO: DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA, MARCO DE TRABAJO, O PROCESO DE DESARROLLO QUE GUÍA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE; Y BASÁNDOSE EN LA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS OBTENIDA, DEFINIR LAS ITERACIONES DEL PROYECTO.

CADA ITERACIÓN DETERMINA UN PERÍODO DE TIEMPO DURANTE EL QUE SE TRABAJARÁ SOBRE UN REQUERIMIENTO O CONJUNTO DE REQUERIMIENTOS CON EL FIN DE OBTENER UNA VERSIÓN EJECUTABLE DEL PRODUCTO QUE SATISFACE DICHS REQUERIMIENTOS Y EN CONSECUENCIA EL LOGRO PARCIAL O TOTAL DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

TOMANDO UNA ITERACIÓN QUE TENGA COMO REFERENCIA UN REQUERIMIENTO “CORE” DE SU PROYECTO (requerimiento de núcleo, principal, no trivial, que describe un proceso complejo, que tiene reglas de negocios a validar y que satisface total o parcialmente los objetivos planteados) DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ARTEFACTOS PARA LA ITERACIÓN:

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO “CORE”
2. GUION DE LA INTERFAZ DE USUARIO (prototipos de interfaz gráfica)
3. ANÁLISIS DE REQUISITOS
 - 3.1. MODELO DE CASOS DE USO
 - 3.1.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO (explicitar relaciones de extensión e inclusión si las hubiere)
 - 3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO (detallada)

- 3.2. MODELO DE DOMINIO
 - 3.2.1. DIAGRAMA DE DOMINIO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA (conceptos relacionados)
4. ANALISIS DEL DISEÑO PRELIMINAR
 - 4.1.1. DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ (opcional metodología ICONIX).
 - 4.1.2. DIAGRAMA DE DOMINIO ACTUALIZADO (con atributos, relaciones, y multiplicidad)
5. DISEÑO DETALLADO
 - 5.1. DIAGRAMA DE SECUENCIAS (explicitando la arquitectura de la aplicación)
 - 5.2. DIAGRAMA DE CLASES (con atributos, métodos, relaciones, y multiplicidad)
6. IMPLEMENTACION
 - 6.1. CODIGO
 - 6.2. PERSISTENCIA (modelo de datos especificando cardinalidad de las relaciones, claves primarias y foráneas)

SUGERENCIA: SI FUERA POSIBLE, ESPECIFICAR EL PROCESO DE NEGOCIO RELACIONADO CON EL REQUERIMIENTO "CORE" REPRESENTANDOLO CON EL SIGUIENTE ARTEFACTO:

- DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADOS (describir las reglas de negocio que se deben cumplir en cada transición de estados con una nota asociada a la transición).

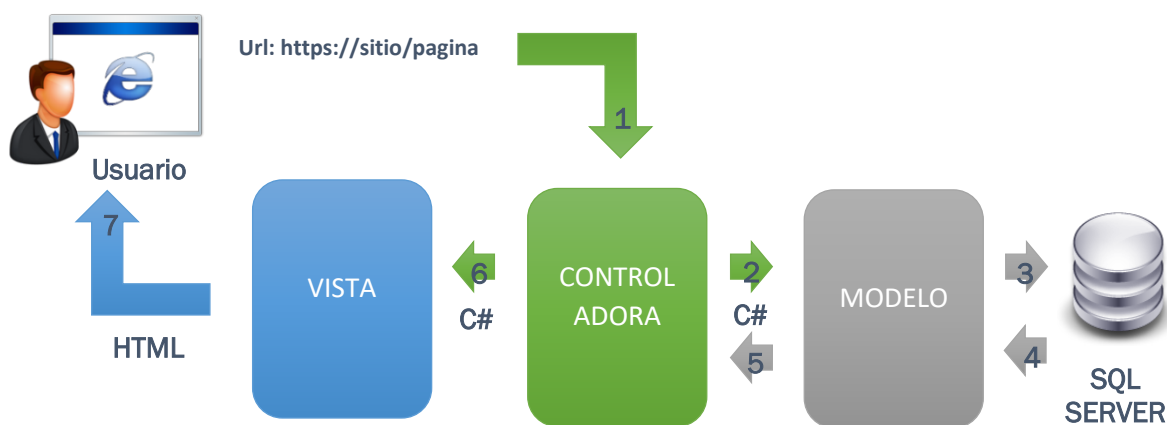
13 - REPORTES / INDICADORES / ESTADÍSTICAS: EL PRODUCTO DE SOFTWARE DEBE CONTAR CON AL MENOS UN REPORTE, INDICADOR, ESTADISTICA, QUE CRUCE DATOS PARA OBTENER INFORMACIÓN QUE AGREGUE VALOR A UN ACTOR DEL SISTEMA Y LO ASISTA EN LA TOMA DE DECISIONES. DEBE HABER AL MENOS UN REPORTE QUE CONTENGA UN GRAFICO Y RESUMA INFORMACIÓN.

14 – MANUALES E INSTRUCTIVOS: REALIZAR UN INSTRUCTIVO DE USO SOBRE EL REQUERIMIENTO "CORE" PARA EL USUARIO FINAL DE LA APLICACIÓN. PUEDE UTILIZARSE SOFTWARE DE TERCEROS EN LA ELABORACIÓN DE TUTORIALES, VIDEOS, E INSTRUCTIVOS.

15 – ANEXOS: CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES CUSTODIALES DE SU PROYECTO, DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ANEXOS:

15.1 - ARQUITECTURA: DESCRIBIR EL ESTILO ARQUITECTÓNICO DEL SOFTWARE REALIZANDO UNA ABSTRACCIÓN QUE REPRESENTA Y EXPLIQUE LA ARQUITECTURA UTILIZADA.

EJEMPLO GENÉRICO: el estilo arquitectónico que mejor se adapta a los requerimientos actuales del proyecto, responde al estilo arquitectónico de trabajo en N capas: VISTA, CONTROLADORA, MODELO.



15.2 - SEGURIDAD: DEBERÁ IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN QUE PERMITA GESTIONAR LOS PERMISOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA POR PARTE DE LOS



USUARIOS. EL ADMINISTRADOR DE LA SEGURIDAD PODRÁ GESTIONAR USUARIOS, Y GRUPOS DE USUARIOS, ASIGNÁNDOLE PERMISOS A LOS GRUPOS Y UNO O VARIOS GRUPOS A LOS USUARIOS. POSIBLEMENTE, DEBERÁ TRABAJAR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS REFERIDOS A LA SEGURIDAD DE APLICACIÓN:

- Iniciar Sesión.
- Cerrar Sesión.
- Gestionar Usuarios.
 - Agregar Usuario.
 - Modificar Usuario.
 - Eliminar Usuario.
 - Resetear Clave.
- Gestionar Grupos.
 - Agregar Grupo.
 - Modificar Grupo.
 - Eliminar Grupo.
- Cambiar Clave.
- Recuperar Clave.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN:

- TIPO APLICACIÓN: ESCRITORIO / WEB / MOBILE
- METODOLOGÍA: PROCESO UNIFICADO / ICONIX / SCRUM / KANBAN
- PARADIGMA: ORIENTADO A OBJETOS
- ITERACIONES: UNA ITERACION SOBRE UN REQUERIMIENTO CORE.
- PUNTOS DE LA GUÍA REQUERIDOS: 1 AL 14, ANEXOS 15.1, y 15.2.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Para la presentación del trabajo deberá considerarse lo siguiente:

- El producto de software presentado debe estar desarrollado en forma completa, es decir, toda funcionalidad de soporte a los procesos y requerimientos principales debe estar desarrollada y *opcionalmente documentada*.
- Deberán tener en cuenta las formalidades como: portada, resumen ejecutivo, índice de contenidos, encabezado y pie de página, consideraciones, aclaraciones, conclusiones y bibliografía.
- La documentación deberá entregarse en formato PDF, y el código y su ejecución deberá presentarse en la fecha de examen.